EDAA — Estrutura de Dados e Análise de Algoritmos

UniBH 2026/1

Aula 02 — Lógica e Pseudocódigo

Professor: Ricardo Antonio Bicalho Ribeiro

Integrantes:

- Sérgio Pinton Pavanelli - RA 123220202
- Samuel Zappala Batista - RA 12411504
- Elizabeth Stéphany Guimarães Miranda - RA 123220604
- Gabriel Victor Dornelas Ferreira Sathler - 12319216
- Ana Luiza Mattos de Carvalho - RA 124114111
- Júlia Starling Negrini Fudoli - RA 124222027
- Ana Clara Domingos Dias Silva - RA 12316965
- Miguel Pedro Pinheiro - RA 12315515
- Geovana Dias de Almeida - RA 123221311

Sobre este repositório

Este repositório reúne os entregáveis da **Aula 02** da disciplina de Estrutura de Dados e Algoritmos Avançados. As atividades abordam fundamentos de lógica de programação e construção de pseudocódigo utilizando a linguagem **Portugol/VisuAlg (sintaxe Delphi)**.

Atividades

#	Arquivo	Descrição
1	EDA_1A_Lista.md	Lista de exercícios de lógica e pseudocódigo
2	EDA_1A_Pseudocódigo.md	Modelagem baseada em artigo científico sobre Agentes Inteligentes

---

Entregável 1 — Lista de Exercícios

> Conjunto de algoritmos em pseudocódigo cobrindo operações essenciais de entrada, processamento e saída.

Exercício	Tema	Conceitos
1.1	Inversão de Nomes	Variáveis do tipo `caractere`, leitura e escrita
1.2	Cálculo de Idade	Variáveis `inteiro`, operações aritméticas simples

Exercício	Tema	Conceitos
1.3	➕ Soma de Dois Números	Variáveis `real`, entrada de dados
1.4	📊 Média Aritmética (5 notas)	Estrutura de repetição `Para...FimPara`, acumulador
1.5	📝 Média de Disciplina (3 notas)	Operações com múltiplas variáveis `real`
1.6	💰 Cálculo de Salário por Hora	Lógica de negócio, divisão e cálculo proporcional

🔑 Conceitos abordados

- 📥 Entrada e saída de dados (`Leia` / `Escreva`)
- 🔢 Tipos de dados: `inteiro`, `real`, `caractere`
- 🔁 Estrutura de repetição (`Para...FimPara`)
- ➗ Operações aritméticas fundamentais
- 📦 Declaração e uso de variáveis

🤖 Entregável 2 — Pseudocódigo com Agentes Inteligentes

> Modelagem algorítmica baseada no artigo **"Uma Experiência com Agentes Inteligentes"**, aplicada ao domínio do jogo de **Truco**.

🏗️ Parte A — Etapas Gerenciais de Construção (Seção 4.1 do Artigo)

Descreve o fluxo de modelagem das regras do jogo de Truco:

Etapa	Descrição
1	🎯 Definição do objetivo e pontuação (12 pontos, melhor de três)
2	🎴 Configuração da mesa: distribuição e definição de manilha
3	📊 Mapeamento de valores não-lineares das cartas (Tabela 1 do artigo)
4	💬 Lógica de apostas: Truco / Retruco com incrementos definidos
5	🤖 Criação dos agentes: Juiz e quatro Jogadores autônomos

♟️ Parte B — Simulação de Uma Rodada

Modelagem da tomada de decisão de um jogador em uma jogada, baseada nas redes semânticas das Figuras 1 e 2 do artigo:

Fase	Decisão	Lógica
1	📣 Pedir Truco	Se não pediu ainda E (blefa OU valor médio > 10)
2	🎴 Escolher carta (1ª rodada, 1º a jogar)	Jogada aleatória (roleta)
2	🎴 Escolher carta (1ª rodada, não 1º)	Se tem carta maior → joga maior; senão → joga menor

🔑 Conceitos abordados

- 🧠 Modelagem de comportamento de agentes inteligentes
- ⚖️ Estruturas condicionais aninhadas (`Se...Senao...FimSe`)
- 🔢 Variáveis do tipo `lógico` e `inteiro`
- 🕹️ Tomada de decisão baseada em regras (rule-based)
- 🌐 Aplicação de rede semântica em pseudocódigo

🛠️ Tecnologias e Ferramentas

Linguagem Portugol/VisuAlg | Documentação Markdown | Editor VS Code

---

👤 Autor

Desenvolvido como atividade acadêmica para a disciplina **EDAA — 2026/1**.

📅 *Data de entrega: Fevereiro de 2026*